



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Tijuana

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Unidad 1. Fundamentos de
Ingeniería de Software

Profesor: Dra. Martha Elena Pulido

Tijuana B.C., a 17 de Agosto de 2023

Importancia

- La economía de todos los países desarrollados es dependiente del software
- Actualmente cada vez mas sistemas son controlados por software.
- La Ingeniería de Software concierne a teorías, métodos y herramientas para el desarrollo profesional de software
- El gasto en la Ingeniería de Software, representa un alto porcentaje del PIB de los países desarrollados.

Que es la Ingeniería de Software

- La Ingeniería de Software es una disciplina de la Ingeniería que concierne a todos los aspectos de la producción de software
- Los Ingenieros de Software adoptan un enfoque sistemático para llevar a cabo su trabajo y utilizan las herramientas y tecnicas necesarias para resolver el problema planteado, de acuerdo a las restricciones de desarrollo y recursos disponibles.

Que es el Software ?

Programas de cómputo y su documentación asociada

- **Sistemas o Productos de software grandes y complejos.**
- **Que contiene el software.?**
- **Que tipos de software hay ?**
- **Cual es el costo del software.**
- **Como se desarrolla el software ?**
- **Como saber si un software tiene calidad.**

Productos de Software

- **Productos genéricos.**
 - Productos que son producidos por una organización para ser vendidos al mercado.
- **Productos hechos a medida.**
 - Sistemas que son desarrollados bajo pedido a un desarrollador específico.
- **La mayor parte del gasto del software es en productos genéricos, pero hay más esfuerzo en el desarrollo de los sistemas hechos a medida.**

Características de los Productos de Software

- **Mantenibles.**
 - Debe ser posible que el software evolucione y que siga cumpliendo con sus especificaciones.
- **Confiabilidad.**
 - El software no debe causar danos físicos o económicos en el caso de fallos.
- **Eficiencia.**
 - El software no debe desperdiciar los recursos del sistema.
- **Utilización adecuada.**
 - El software debe contar con una interfaz de usuario adecuada y su documentación.

Que contiene el software ?

- **El software contiene:**
 - Líneas de código de algún lenguaje
 - Instrucciones de computadora.
 - Descripción de las estructuras de datos.
 - Algoritmos.
 - Procedimientos y funciones.
 - Componentes de software.

Que tipos de software hay ?

- **Por su estructura:**
 - Funcionales.
 - Orientados a objetos.
 - Orientados a listas.
 - Orientados a componentes.
- **Por su función:**
 - Programas o Sistemas de Usuario
 - Interfaces Hombre-Maquina.
 - Herramientas de Software.
 - Librerías.
 - Sistemas de uso genérico: Compiladores, S.O's, Procesadores de Texto, etc.
 - Bases de Datos.
 - Sistemas basados en Web.

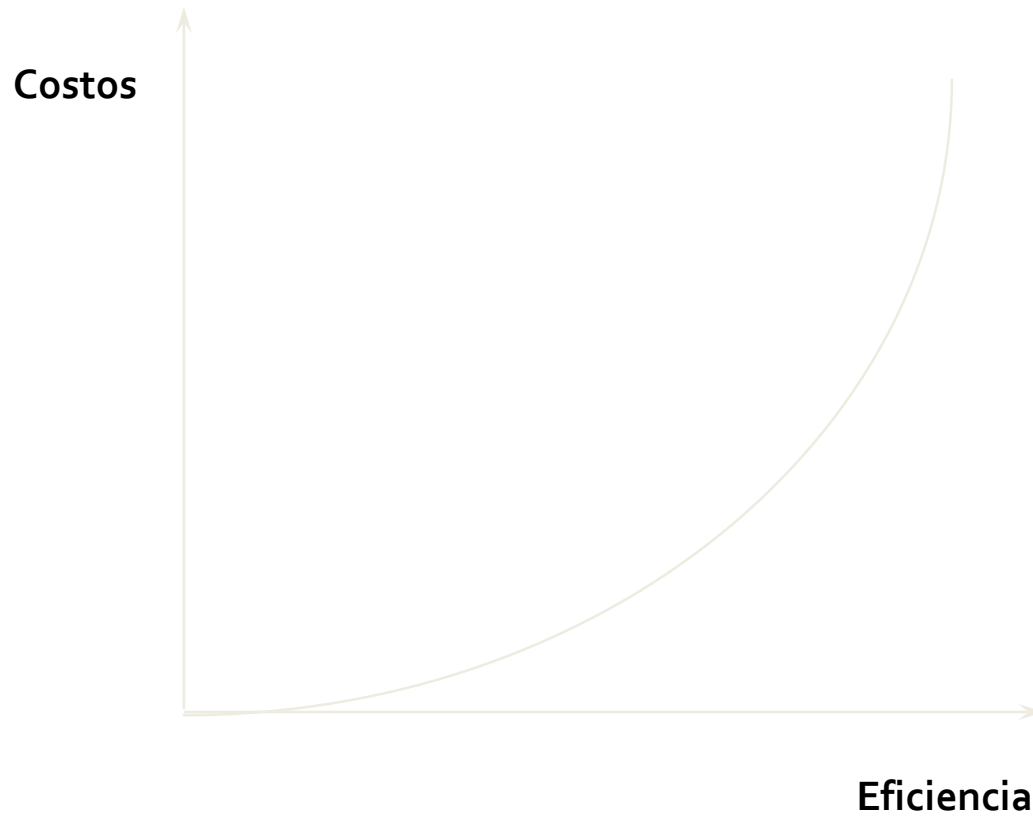
Que tipos de software hay ?

- **Por su plataforma de computo:**
 - Sistemas embebidos.
 - Sistemas de computo distribuido.
 - Sistemas de computo paralelo.
 - Sistemas de tiempo real.
 - Sistemas basados en Chips.
 - Wearable computing systems.
 - Sistemas de computo ubiquos.

Costos del Software

- Los costos del software a menudo dominan al costo del sistema. El costo del software en un PC es a menudo mas caro que la PC.
- Cuesta mas mantener el software que desarrollarlo. Para sistemas con una larga vida, este costo se multiplica.
- La Ingeniería de Software concierne a un desarrollo efectivo en cuanto a costes del software.

Costes de Eficiencia.



¿Cuáles son los costos de la Ingeniería de Software?

- El costo total de un software esta dividido aproximadamente de la siguiente forma:
 - 60% costos de desarrollo
 - 40% costos de pruebas
- En el software a la medida los costos de evolución a menudo exceden los costos de desarrollo
- Los costos dependen del tipo de sistema que se desarrolla y de los requerimientos del mismo tales como desempeño y confiabilidad
- La distribución de los costos depende del modelo de desarrollo empleado

Proceso Genérico de Software

- **Especificación - establecer los requerimientos y restricciones del sistema**
- **Diseño - Producir un modelo en papel del sistema**
- **Manufactura - construir el sistema**
- **Prueba - verificar que el sistema cumpla con las especificaciones requeridas**
- **Instalación - entregar el sistema al usuario y asegurar su operacionalidad**
- **Mantenimiento - reparar fallos en el sistema cuando sea descubiertos**